Especificação Arquitetural e Cronograma de Desenvolvimento: vault-sync

O presente documento estabelece o escopo absoluto, a arquitetura fundamental, as tecnologias selecionadas e o cronograma sequencial pormenorizado inerentes ao desenvolvimento do software doravante denominado vault-sync. O escopo central da referida aplicação consiste na transmutação de unidades de armazenamento em estado sólido (NVMe) em zonas de alocação estritamente efêmeras. Sob este paradigma, os arquivos executáveis e os dados associados existirão no meio físico local unicamente durante o período de execução ativa, sendo compulsoriamente remetidos ao servidor central (FeuVault) imediatamente após a cessação das atividades. A topologia arquitetural foi concebida com o fito de assegurar impacto nulo (0%) no tempo de renderização de quadros (*frametime*), saturação máxima da largura de banda em conexões de rede dedicadas (*Direct Attach*) de 2.5 Gbps, e automação subjacente integrada ao sistema operacional CachyOS.

Especificações Tecnológicas e Justificativas Arquiteturais

- **Linguagem de Programação Base: Rust**.
    - Em ambientes de alta demanda de processamento, a incidência de linguagens providas de coleta de lixo periódica (*Garbage Collection*) acarreta interrupções no processamento (ciclos de CPU) inaceitáveis. O emprego da linguagem Rust assegura inicialização imediata, previsibilidade estrita no consumo de recursos e alocação de memória estática marginal (estimada entre 2 MB e 5 MB) durante a execução de processos secundários.
- **Processamento de Interface de Linha de Comando:** clap.
    - A referida biblioteca foi selecionada para a estruturação de interfaces de linha de comando devido à sua robustez no processamento de argumentos com nomenclaturas complexas e sinalizadores de execução.
- **Protocolos de Comunicação de Rede:** rsync encapsulado em túnel SSH nativo.
    - Considerou-se que, em enlaces físicos de 2.5 Gbps, algoritmos criptográficos convencionais impõem gargalos de processamento. Destarte, elegeu-se a cifra aes128-gcm@openssh.com, suscetível à aceleração via componentes de *hardware* (instruções AES-NI). A supressão explícita de algoritmos de compressão de dados (mediante a remoção do parâmetro -z) foi deliberada para obstar a penalização da taxa de transferência, a qual deve ser mantida em níveis estáveis de aproximadamente 280 MB/s.
- **Concorrência e Gerenciamento de Processos:** std::process::Command.

    - Chamadas de sistema de baixo nível serão conduzidas para o controle da execução de processos derivados. A invocação do método bloqueante .wait(), atrelada à interceptação de sinais inerentes ao núcleo do sistema (Linux *SIGCHLD*), certifica o estado de suspensão de recursos (*Zero-Overhead*) por parte da aplicação orquestradora.
- **Retorno Visual Integrado:** zenity ou kdialog.
    - Componentes gráficos nativos serão invocados mediante chamadas sistêmicas para a renderização de indicadores de progresso, mitigando a necessidade de incorporação de bibliotecas de interface gráfica de usuário no binário compilado.
- **Automação em Nível de Sistema Operacional:** systemd.
    - A criação de unidades de controle condicionadas a rotinas de encerramento do sistema operativo postergará o corte de fornecimento de energia até a confirmação criptográfica de que as transferências de dados pendentes foram integralmente processadas.
- **Desserialização e Análise Sintática:** serde e serde_json.
    - Ferramentas destinadas à manipulação de arquivos de configuração em formato VDF. Procedimentos distintos serão estabelecidos para a análise de arquivos de texto plano e para a decodificação da estrutura binária proprietária associada aos atalhos do ecossistema.

Fase I: Fundamentos Estruturais, Interface de Comando e Modelagem de Domínio

O objetivo primordial desta fase abrange a concepção do binário fundamental, provido de controle rigoroso de parâmetros de entrada e alicerçado em diretrizes matemáticas imutáveis para a determinação de caminhos de diretórios, tanto locais quanto remotos. Exime-se esta etapa de quaisquer operações de escrita no armazenamento físico.

- **1.1. Inicialização do Repositório e Configuração de Dependências:**
    - Execução do procedimento de criação do projeto (cargo new vault-sync).
    - Inserção das bibliotecas estruturais no arquivo de manifesto (Cargo.toml), contemplando componentes de interface, serialização de dados e instrumentação de registros de eventos para o monitoramento de execuções subjacentes.
- **1.2. Modelagem Orientada a Domínio (DDD):**
    - Instituição da enumeração GameSource, provida de variantes estritas para a delimitação de comportamentos. A implementação de tipagem forte tem o escopo de obstar solicitações de acesso a manifestos inexistentes para categorias de dados incompatíveis.
    - Formulação da estrutura GameSession, designada para a retenção do estado pertinente à execução vigente.
- **1.3. Procedimentos Construtores de Rotas Absolutas:**
    - Elaboração de métodos destinados à restituição de vetores contendo coordenadas precisas do servidor remoto. Tais métodos incluirão, condicionalmente, arquivos de

descobrimento e diretórios contendo dados de progressão consolidados.
    - Elaboração de métodos destinados à restituição de coordenadas cirúrgicas do armazenamento local para efetivação de procedimentos de exclusão futuros. A criticidade destas funções requer a implementação de testes unitários exaustivos para evitar a deleção indevida de partições sistêmicas essenciais.
- **1.4. Estruturação Analítica de Argumentos:**
    - Documentação e delineamento das vias de interação do usuário final, contemplando as rotinas operacionais primárias de execução, remoção remota definitiva, ingestão de dados em lote e procedimentos de varredura forense.

Fase II: Motor de Transferência de Rede e Transmissão de Progresso Visual

O escopo desta fase compreende o estabelecimento da comunicação de rede na capacidade máxima do enlace físico estipulado, acompanhado da exibição ininterrupta de métricas operacionais na camada de exibição.

- **2.1. Otimização e Encapsulamento de Protocolos de Transferência:**
    - Construção de rotinas assimétricas direcionadas ao utilitário de sincronização, segmentando operações de transferência integral (obtenção de instâncias) e atualizações incrementais (transmissão de dados alterados).
    - Formulação da matriz de comando bruta submetida ao terminal virtual para o acionamento sincronizado.
- **2.2. Captura Não-Bloqueante e Direcionamento Gráfico:**
    - Implementação de processos destinados à captura em tempo real das saídas padronizadas emitidas pelo motor de transferência de arquivos.
    - Aplicação de expressões regulares para a extração purificada de coeficientes de progressão e taxas de largura de banda.
    - Direcionamento dos dados supracitados para os utilitários de exibição nativos, configurando a representação visual da latência de transferência.
- **2.3. Validação de Integridade Criptográfica e Prevenção de Falhas:**
    - Instituição de barreiras de validação baseadas nos códigos de encerramento sistêmico normativo. Eventuais interrupções do enlace de rede resultarão no bloqueio imediato da inicialização do software dependente.
    - Geração programática de arquivos de bloqueio temporários (*lockfiles*) para impossibilitar instâncias concorrentes.

Fase III: Gerenciamento do Ciclo de Vida e Processos Isentos de Sobrecarga

A presente etapa destina-se à interceptação de solicitações de execução, delegação irrestrita de recursos de hardware aos processos derivados, e subsequente sanitização categórica do armazenamento local posterior ao encerramento da respectiva sessão.

- **3.1. Geração de Processos e Propagação de Ambiente:**
  - Interceptação da matriz de comando injetada por plataformas de distribuição de software e subsequente alocação de dependências vinculadas.
  - Propagação das variáveis de ambiente vitais do sistema operativo subjacente em benefício do processo filho, assegurando a compatibilidade com a infraestrutura de renderização do sistema hospedeiro.
- **3.2. Retenção Sistêmica de Execução:**
  - Invocação de primitivas associadas à interrupção voluntária da instância orquestradora. O núcleo do sistema operacional será notificado para abster-se de ceder ciclos de unidade de processamento central ao orquestrador até o extermínio do processo derivado.
- **3.3. Retomada de Processamento e Sincronização Diferencial:**
  - A interceptação do respectivo sinal de término operará o despertar da aplicação orquestradora.
  - Ato contínuo, as rotinas de transmissão de dados alterados atuarão de forma exclusiva sobre os diretórios que abrigam dados de configuração e progresso gravado.
- **3.4. Exclusão Categórica Operacional:**
  - Certificado o êxito das operações de sincronização em direção ao repositório remoto, as primitivas de remoção de sistema de arquivos atuarão de forma resoluta sobre as hierarquias efêmeras preestabelecidas. O meio físico retornará à condição precedente de capacidade de armazenamento.

Fase IV: Automação Estrutural e Manipulação Avançada de Configurações

O propósito basilar fundamenta-se na abolição de intervenções procedimentais manuais, transferindo a manutenção da integridade da biblioteca de arquivos às lógicas autônomas da aplicação.

- **4.1. Concepção de Algoritmos Analíticos de Sistema de Arquivos:**
  - Apropriar a preexistente lógica forense, responsável pelo mapeamento de alocações residuais em partições lógicas, traduzindo-a integralmente para rotinas performáticas compiladas.
- **4.2. Operações Cautelares em Extensões Proprietárias:**
  - Engenharia de sistemas para a geração atômica de arquivos de salvaguarda pregressos à manipulação de registros essenciais do ambiente.
  - Modelagem e processamento analítico para a escrita/leitura nos domínios textuais padronizados e decodificação sintática aplicada às listas binárias compiladas não documentadas.
- **4.3. Motor de Injeção Autónoma de Matrizes de Execução:**
  - Execução periódica programada para a identificação de entradas desprovidas do marcador correspondente ao orquestrador, culminando na anexação não-destrutiva de parâmetros de inicialização condicionados a cada cenário analisado.

Fase V: Integração Sistêmica Plena e Operações de Manutenção Assíncrona

Fixa-se a autonomia do sistema operacional no que tange ao processamento e consolidação de volumes expressivos de dados durante os estágios finais de sessão de exibição do respectivo equipamento.

- **5.1. Mecanismo de Ingestão de Dados em Massa:**
  - Especificação de um módulo designado à comparação quantitativa entre os repositórios alocados em armazenamento local e as topologias hospedadas na infraestrutura do servidor. Constatadas divergências positivas localmente (aquisições recentes), deflagra-se a transferência das novas instâncias ao hospedeiro central, transcorrendo em plano de fundo.
- **5.2. Suspensão Operacional via Unidades de Encerramento:**
  - Configuração e implantação de um serviço sistêmico atrelado aos alvos de encerramento do núcleo operativo.
  - A deflagração do comando de encerramento da máquina ensejará a imediata cessação da interface visual, conquanto o equipamento remanescerá ativado, propiciando a consecução dos processos de ingestão e manutenção supracitados, até que os registros operacionais certifiquem o término cabal da demanda.
- **5.3. Remoção Remota Irrevogável:**
  - Instrução de supressão definitiva concebida para efetuar a obliteração estrita e coordenada das frações do software hospedadas no servidor remoto. As operações subsequentes compreendem a extinção dos referidos registros nos arquivos de configuração correspondentes da máquina de origem, suprimindo quaisquer evidências remanescentes na interface de uso.

Cronograma de Execução e Estado Operacional do Projeto

Fase Operacional	**Condição Atual**	**Entregáveis Pormenorizados**	**Fatores de Risco e Contenções Adotadas**
Arquitetura e Infraestrutura Física	Executado	Aquisição e implantação de interfaces lógicas PCIe x1 (Controlador RTL8125BG); Homologação dos	*Risco:* Restrições impostas por barramentos de especificação defasada. *Mitigação:* A taxa teórica ultrapassa

		vetores de identificação forense.	expressivamente os requisitos da banda estipulada.
Fase I: Estruturas de Roteamento e Comandos	Pendente	Código matriz inicializado; Configuração final de estruturas estáticas representativas da malha de diretórios subjacente.	*Risco:* Concepção algorítmica de vetores corrompidos. *Mitigação:* Instituição compulsória de Testes Orientados a Comportamento desprovidos de escrita material.
Fase II: Comunicação e Retroalimentação	Pendente	Adoção plena de sub-processos vinculados à sincronização; Estipulação de *pipes* canalizados para instrumentos de apresentação visual.	*Risco:* Severidade imposta por fragmentação ocasional do meio físico. *Mitigação:* Exigência compulsória de código de finalização perfeitamente alinhado a critérios não-adversos.
Fase III: Interceptação e Sanitização Ativa	Pendente	Ciclo de processamento ratificado contemplando: Aquisição integral -> Interrupção voluntária -> Transmissão incremental -> Exclusão irrevogável.	*Risco:* Deleção inadvertida de unidades estruturais críticas. *Mitigação:* Isolamento processual derivando-se parâmetros puramente dos construtos formulados na fase preparatória.

Fase IV: Manipulação Analítica de Parâmetros	Pendente	Enxerto assíncrono em matrizes textuais e binárias inerentes aos clientes de sistema; Abolição completa da intervenção externa humana.	*Risco:* Degradação catastrófica de arquivos restritos binários. *Mitigação:* Adoção metódica de processos de preservação pregressos antes da efetivação de mutações estruturais.
Fase V: Autonomia por Delegação de *Daemon*	Pendente	Instalação irrestrita de serviços autônomos nas camadas privilegiadas do sistema operativo; Operações em larga escala subordinadas aos sinais de desligamento.	*Risco:* Obstrução perene dos procedimentos normativos de interrupção elétrica do equipamento. *Mitigação:* Fixação inflexível de temporizadores críticos que determinarão a subversão da restrição.